TEAM AURA (team-077)

■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ «■■■■■■■» ■■ ■■■■■■■■■ OPENEGIZ

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■-■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■■■■■ 3D-■■■■■■■■■■■■ Three.js ■ What-If ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■ «■■■■■■■» (KAZ Minerals)	**■■■■■■■■■:** OpenEgiz v1.0.4 (Ditto, MQTT, InfluxDB)
■■■■■■■: AURA (■■■■■■■■: AURA-afk-lang)	**■■■■■■■■■:** ■■■■ (1-■ ■■■■■)

1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]» (KAZ Minerals):

[illegible] [illegible] [illegible] 25 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (0.48% Cu). [illegible] [illegible] [illegible] ±0.05% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible]:

- **[illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] [illegible] (+280[illegible]) [illegible] 0.64% Cu, [illegible] [illegible] (+220[illegible]) — 0.40% Cu.
- **[illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] CAT 793F [illegible] 386 [illegible] [illegible] 8% [illegible] [illegible] [illegible] 175 [illegible]/[illegible] [illegible].
- **[illegible] [illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 0.48% ± 0.04% Cu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2. [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] KAZ Minerals [illegible] [illegible] [illegible] Caterpillar Performance Handbook:

[illegible] / [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] «[illegible]»	[illegible] 350 [illegible], [illegible] [illegible] +180[illegible] [illegible] +350[illegible], [illegible] [illegible] 8–10%	[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] CAT 7495 (3 [illegible].)	[illegible] 56 [illegible]^3 (80 [illegible] [illegible] [illegible]), [illegible] [illegible] [illegible] 35 [illegible] (3 [illegible])	EX-01 (0.64% Cu), EX-02 (0.40% Cu), EX-03 ([illegible] 0.08% Cu)
[illegible] CAT 793F (5 [illegible].)	[illegible]/[illegible] 227 [illegible], [illegible] [illegible] 386 [illegible], [illegible] 2650 [illegible].[illegible]., [illegible] 2839 [illegible]	[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] TKPH
[illegible] Metso 60-89	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] 8000 [illegible]/[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] SSR	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]/[illegible])	[illegible] [illegible] [illegible]

3. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■ OpenEgiz

100% ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ OpenEgiz:

```
■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■(MQTT modify)■■■ Eclipse Ditto ■■(MQTT opentwins)■■■ Telegraf ■■■ InfluxDB ■■■ Grafana
```

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (Namespace: org.openegiz.aktogay):

- **mine-01:** ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (tonnes_mined, avg_grade, fleet_count, fuel_consumed_total).
- **excavator-01..03:** ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ (state, face_grade, bucket_tonnes, passes_total).
- **truck-01..05:** ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (state, payload, speed, route_progress_pct, grade_in_box, fuel_rate, tire_tkph).
- **crusher-01:** ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (state, throughput, feed_grade, tonnes_total).
- **stockpile-01 & waste-dump-01:** ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■.
- **slope-radar-01:** ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■.

■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ _parents: org.openegiz.aktogay:mine-01, ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ OpenEgiz ■ ■■■■■■■■■■■■ tag-■■■■■■■■■■■■ ■ InfluxDB.

4. [illegible]

[illegible] team/simulator.py [illegible]:

1. [illegible]:

[illegible] $R = w_r + i$, [illegible] $w_r = 2.0\%$ — [illegible], $i = 8.0\%$ — [illegible] ([illegible] 10.0% [illegible]).

- [illegible] CAT 793F [illegible] 8%: **14.5 [illegible]/[illegible]** ([illegible] 1976 [illegible]).
- [illegible]: **38.0 [illegible]/[illegible]** ([illegible]).
- [illegible]: 32 [illegible]/[illegible] [illegible], 45 [illegible]/[illegible] [illegible].

2. [illegible]:

- [illegible]: **175 [illegible]/[illegible]**. [illegible]: **28 [illegible]/[illegible]**. [illegible]: **15 [illegible]/[illegible]**.
- [illegible]-[illegible] ([illegible]/[illegible]*[illegible]).

3. [illegible] (TKPH — Tonne-Kilometre-Per-Hour):

[illegible] (40.00R57) [illegible].

5. [illegible] (Quality Blending)

[illegible] C_{feed} [illegible]:

$$C_{feed} = \frac{\sum_{i} (M_i \cdot c_i)}{\sum_{i} M_i}$$

[illegible] M_i — [illegible] i, c_i — [illegible] Cu [illegible].

[illegible]:

1. [illegible] EX-01 [illegible] (0.64% Cu), [illegible] EX-02 — [illegible] (0.40% Cu). [illegible]: **0.48% Cu**.
2. [illegible].
3. [illegible] $C_{feed} < 0.46\%$, [illegible] EX-01.
4. [illegible] $C_{feed} > 0.50\%$, [illegible] EX-02.
5. [illegible] Stockpile-01.

[illegible]: [illegible] 22% [illegible] 3.8%, [illegible].

6. [illegible] 3D-[illegible] (Three.js WebGL)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] team/web/:

- **[illegible] [illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (+180[illegible] ... +350[illegible]), [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Cu-[illegible], Cu-[illegible], [illegible] [illegible]).
- **[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:** [illegible] CAT 793F [illegible] [illegible] 3D-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ditto, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
- **[illegible] [illegible] SSR:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
- **[illegible] [illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible] [illegible]», [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]).

[illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] Three.js [illegible] [illegible] (offline-first). [illegible] [illegible] (<15 000 [illegible]) [illegible] [illegible] 60 FPS [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] GPU.

7. [illegible] «[illegible]» (What-If API)

[illegible] REST API [illegible] ([illegible] 5000) [illegible]:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] API
1. [illegible] EX-01	[illegible] (0.64% Cu)	[illegible] EX-02 [illegible]. [illegible] Cu [illegible].	`/api/whatif/ex1-fail`
2. [illegible] +240[illegible]	[illegible]	[illegible] (+1.4 [illegible]). [illegible], [illegible].	`/api/whatif/road-block`
3. [illegible] EX-02	[illegible] EX-02 [illegible] 0.22% Cu	[illegible] EX-01 [illegible].	`/api/whatif/dilution`
[illegible]	[illegible]	[illegible], [illegible].	`/api/whatif/reset`

8. [illegible] [illegible] [illegible] Grafana

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] team/dashboard.json:

`[illegible] [illegible] [illegible]: Dashboards → OpenEgiz Examples → [illegible] [illegible] «[illegible]» (Team AURA)`

[illegible] [illegible] [illegible]:

1. **[illegible] Cu [illegible] [illegible] [illegible] (% Cu):** Stat-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] 0.44% – 0.52%, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]).
2. **[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]):** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
3. **[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]/[illegible]):** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
4. **[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:** [illegible] Flux [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 0.48 ± 0.04% Cu.
5. **[illegible] [illegible] [illegible] CAT 793F:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
6. **[illegible] [illegible] [illegible] (SSR Displacement, [illegible]/[illegible]):** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
7. **[illegible] [illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]/[illegible]).

9. ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ Ubuntu 24.04:

```
make aktogay
```

■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ OpenEgiz, ■■■■■■■■■■■■ 11 ■■■■■■■■■ ■ Ditto, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, Three.js 3D-■■■■■■ ■■ ■■■■■ 5000 ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ Grafana.

■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■ 100 ■■■■■■):

■■■■■■■■ ■■■■■■	**■■■■.**	**■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ AURA**
■■■■■■ (Model)	25	11 ■■■■■■■■■ Ditto, ■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ CAT 793F ■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (Visualization)	25	Three.js WebGL, ■■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■-■■■■■■■■, HUD, offline
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (Behavior Realism)	20	■■■■■■■ ■■■■■■■, 8% ■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■ 175 ■/■, ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■
■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ (Concept & Pres.)	15	■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, KAZ Minerals, SUBMISSION.md ■ presentation.pdf
■■■■■■■■ «■■■ ■■■■» (What-if)	10	3 ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ REST API ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ (Modules)	5	Docker compose overlay, Grafana dashboard, REST API, Three.js engine
■■■■■	**100 / 100**	**■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ 1-■ ■■■■■**